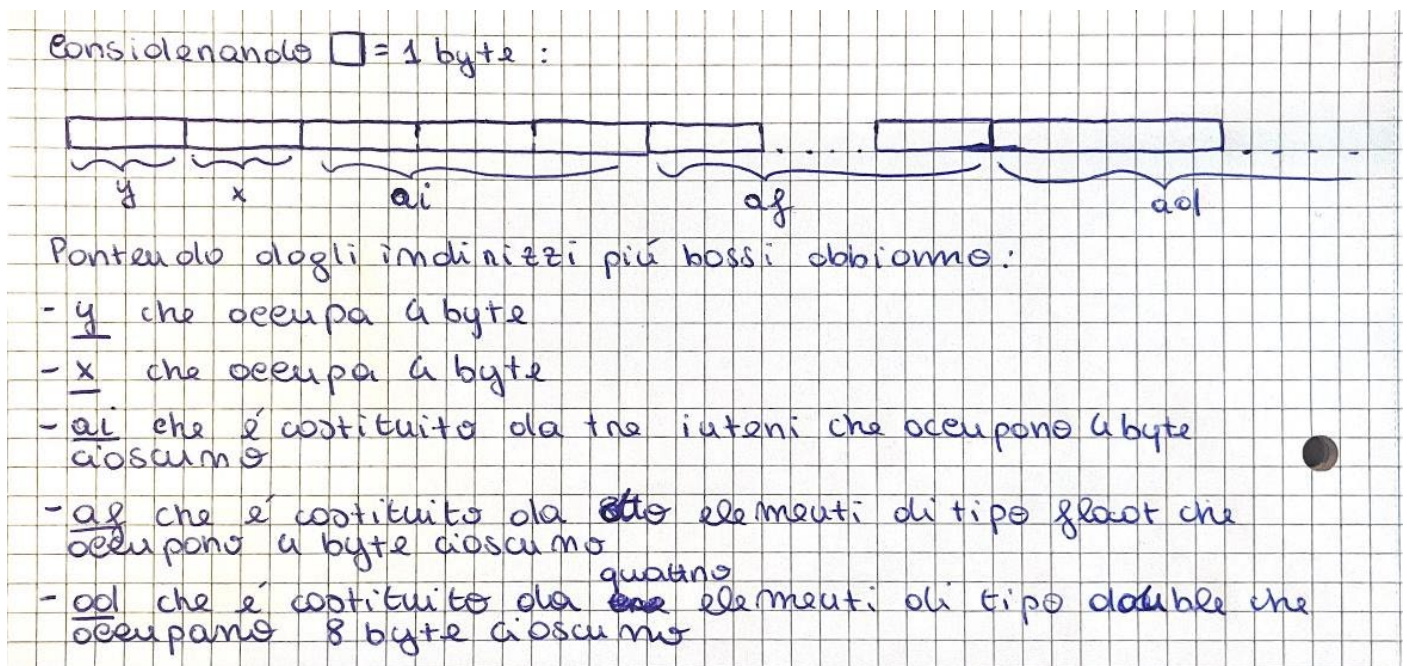


Esercitazione 2 - primo punto

Compilando il programma **posmemoria.cpp**, in cui ho aggiunto partendo dal file1 fornito durante l'esercitazione la stampa degli indirizzi dei due scalari e dei cicli for per la stampa degli indirizzi degli elementi dei tre array, ottengo come output (da me formattato per maggiore leggibilità) il seguente:

```
&ad: {0x7fffd34a72c0, 0x7fffd34a72c8, 0x7fffd34a72d0, 0x7fffd34a72d8}
&af: {0x7fffd34a72a0, 0x7fffd34a72a4, 0x7fffd34a72a8, 0x7fffd34a72ac, 0x7fffd34a72b0, 0x7fffd34a72b4, 0x7fffd34a72b8, 0x7fffd34a72bc}
&ai: {0x7fffd34a7294, 0x7fffd34a7298, 0x7fffd34a729c}
&x: 0x7fffd34a7290
&y: 0x7fffd34a728c
```

Rappresentazione grafica delle posizioni in memoria:



Successivamente ho ripreso il programma dato durante l'esercitazione così come ci è stato fornito, ho aggiunto la stampa delle variabili scalari x e y (file: **stampascalari.cpp**) e ho ottenuto il seguente output:

```
0
0x7ffff78b8fa0
0x7ffff78b8f9c
```

L'istruzione a riga 14 stampa uno **zero**, ciò accade perché l'istruzione a riga 12 del file '**(&y)[1] = 0**' prende l'indirizzo di y e si sposta di una posizione in avanti, ed essendo y un float avanza quindi di 4 byte. Come si può vedere dal mio disegno sopra nei 4 byte successivi a y troviamo la variabile x, quindi l'istruzione assegna a x il valore 0, sovrascrivendolo.

Non essendo però y un array ma uno scalare questa istruzione può dare dei problemi perché accede a memoria che non appartiene a y, ed è per questo che con alcuni compilatori stampa 1.